

基于不均衡小样本学习的光学遥感卫星陆上目标检测识别比赛评分方案

1、评分方案概述

评选分为初赛与决赛两个阶段。初赛采用“刚性指标门槛制”，总分 100 分，其中性能指标基础分占 70 分，其余三项（方案合理性、技术创新程度和工程可落地性）各占 10 分。参赛作品须先在发榜单位统一提供的封闭测试集上通过自动化评测，满足时敏目标整体检测召回率 $\geq 85\%$ 、虚警率 $\leq 20\%$ 、单幅 $10,000 \times 10,000$ 像素图像推理时间 ≤ 20 秒（测试硬件环境限定为单张 NVIDIA RTX3090 或同等算力的国产 GPU/NPU）三项刚性指标，方可获得性能指标基础分 70 分，未达标者初赛不予通过。召回率、虚警率和推理速度具体评测方法见本文档第 2 节。

在满足刚性指标的基础上，初赛另对方案合理性（10 分）、技术创新程度（10 分）、工程可落地性（10 分）进行综合打分，四项得分相加即为初赛总分。其中，方案合理性重点考察作品技术路线的完整性与实验设计的合理性；技术创新程度重点考察作品检测算法的创新性及其对检测结果的精度提升效果；工程可落地性重点考察作品在实际场景中的适配性与长期运行可靠性。

决赛仅对通过初赛的作品进行评审，总分为 100 分。其中，方案合理性占 20 分、技术创新程度占 50 分、工程可落地性占 30 分。三项指标决赛打分重点考察内容与初赛相同。决赛评审将依据参赛方案的技术独创性、实际部署潜力及技术路线严谨性等进行打分，择优确定揭榜团队。

2、检测指标评价方式

本比赛涉及的待检测目标包括舰船、飞机和车辆三个大类，初赛要求的刚性指标不对三个类别进行区分，三类目标合并计算召回率和虚警率即可。

2.1、召回率及虚警率计算

召回率计算公式：

$$Recall = TP / (TP + FN)$$

虚警率/误检率计算公式：

$$FDR = FP / (FP + TP)$$

其中 TP、FP、FN 定义见表 1。

表 1、TP、FP、FN 定义

名称	中文名称	定义
TP	真正例	预测结果与某个真实目标成功匹配，且该真实目标此前未被其他预测框匹配
FP	假正例/虚警	预测报出了目标，但未能匹配任何真实目标；或同一真实目标的重复检测框
FN	假负例/漏检	真实目标未被任何预测结果成功匹配

计算细节如下：

按预测置信度 $score$ 从高到低排序后依次匹配；每个预测框最多匹配一个真实框，每个真实框最多被一个预测框匹配；多个预测框匹配同一真实目标时，置信度最高的预测框计为 TP，其余计为 FP；未与真实目标匹配的预测框计为 FP，未被匹配真实目标计为 FN。

匹配准则如下：

采用 IoU 作为匹配评判依据。

$$Match(p_i, g_j) = 1, \quad \text{if } IoU(p_i, g_j) \geq \tau$$

$$IoU = Area(B_{pred} \cap B_{gt}) / Area(B_{pred} \cup B_{gt})$$

其中 p_i, B_{pred} 为标注框范围、 g_j, B_{gt} 为真值框范围。

表 2、匹配阈值

目标类型	IoU 阈值 τ
车辆目标	0.35
其他目标	0.50

2.2、推理时间计算

推理时间是指完成数据读取到输出推理结果的时间，即不包含数据读取时间。

3、方案合理性、技术创新程度和工程可落地性打分规则

对于满足刚性指标的团队，赛题发布单位将组织行业专家根据各参赛团队提交的完整技术方案（研究报告、可运行的算法代码、测试结果文件），对各团队的方案合理性、技术创新程度和工程可落地性进行打分。

赛题发布单位将首先对各团队各类目标（船、飞机、车辆）各自的检测召回率、虚警率，以及总的时效性进行排序（即每个队伍有 7 个排名），然后对各个团队 7 个排名

的总和进行二次排序。以船为例，其检测召回率和虚警率的计算方法如下：首先计算四型船（驱护舰、航母、两栖船和民船）的检测召回率和虚警率，四者检测召回率的平均值即为船的检测召回率，四者虚警率的平均值即为船的虚警率。飞机和车辆的参数的计算方法与船一致。

二次排序的结果将作为方案合理性、技术创新程度和工程可落地性打分的重要参考依据。原则上方案合理性、技术创新程度和工程可落地性三项打分的百分比控制在 $(100\% - \text{二次排序百分比})$ 的 $\pm 20\%$ 以内。例如二次排序对应从前往后的排名为第 30%，初赛方案合理性、技术创新程度和工程可落地性三项的打分原则上每项都控制在 5-9 分（下限： $(100\% - 30\% - 20\%) * 10$ 分，上限 $(100\% - 30\% + 20\%) * 10$ 分）。方案合理性、技术创新程度和工程可落地性三项的打分，每项最低为 0 分，最大为 10 分。

4、其他说明

4.1、算法精度评测

评测可能采用网上评测，也可能需要到赛题发布单位上海卫星工程研究所（上海市闵行区元江路 3666 号）进行线下评测，具体评测方法后续通知。

4.2、评分规则说明

本打分方案解释权归赛题发布单位上海卫星工程研究所所有，如有与赛事组委会后续发布的方案冲突之处，以赛事组委会发布的方案为准。